

Міністерство освіти і науки України
Національний університет “Львівська політехніка”
Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій



Лабораторно робота №2
з дисципліни: “Технології доповненої реальності”
на тему:
“Основи Unity та розробка на C#”

Виконав:
ст. групи ПП-44
ВЕРЕЩАК Богдан

Прийняв:
ас. Юрій ПАТЕРЕГА

Львів - 2026

Мета роботи

Unity є основним рушієм для AR-додатків на базі AR Foundation. Перш ніж розміщувати віртуальні об'єкти в реальному середовищі, необхідно впевнено володіти базовими інструментами Unity: скриптами, трансформаціями та фізикою. Саме ці навички стануть фундаментом для наступних лабораторних робіт, де ви працюватимете з розпізнаванням площин, якорями та взаємодією з AR-сценою. Після виконання лабораторної роботи студент зможе орієнтуватися в архітектурі Unity (GameObject, Component); пояснити життєвий цикл MonoBehaviour (Awake → Start → Update); створювати та налаштовувати C# скрипти в Unity; використовувати Transform для переміщення, обертання та масштабування об'єктів; працювати з фізичним рушієм Unity (Rigidbody, Collider, Trigger).

Індивідуальне завдання

$$N = 3, P = 7$$

$$V = ((N - 1 + (P - 1) \times 2) \% 15) + 1 = (14 \% 15) + 1 = 15$$

$$M = ((N - 1 + P) \% 4) \rightarrow 0 = A, 1 = B, 2 = C, 3 = D, \quad M = 1 = B$$

М	Примітив	У сцені
В	Sphere	синій, (-1.5, 0.5, 0)

V	Завдання	Модифікувати
15	Лічильних входів у тригер на UI Text (TextMeshPro). При 5 входах – TriggerZone зникає назавжди	TriggerDemo.cs

Хід роботи

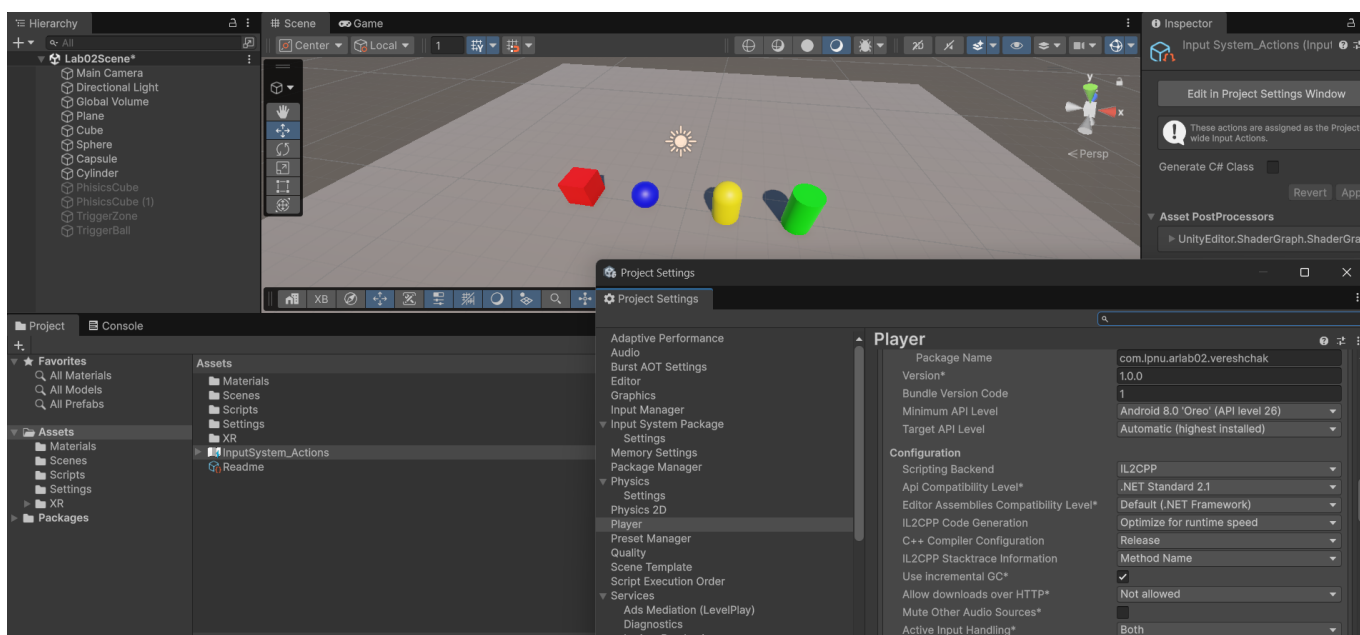


Рис. 1. Базова сцена з обертанням

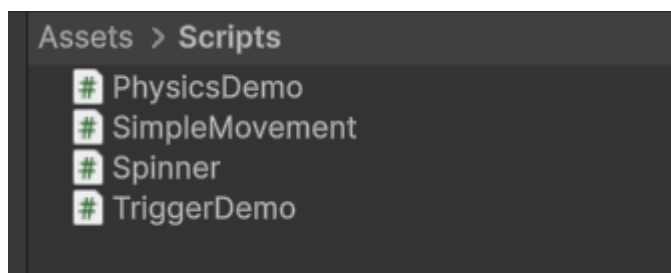


Рис. 2. Створенні скрипти для логіки додатку

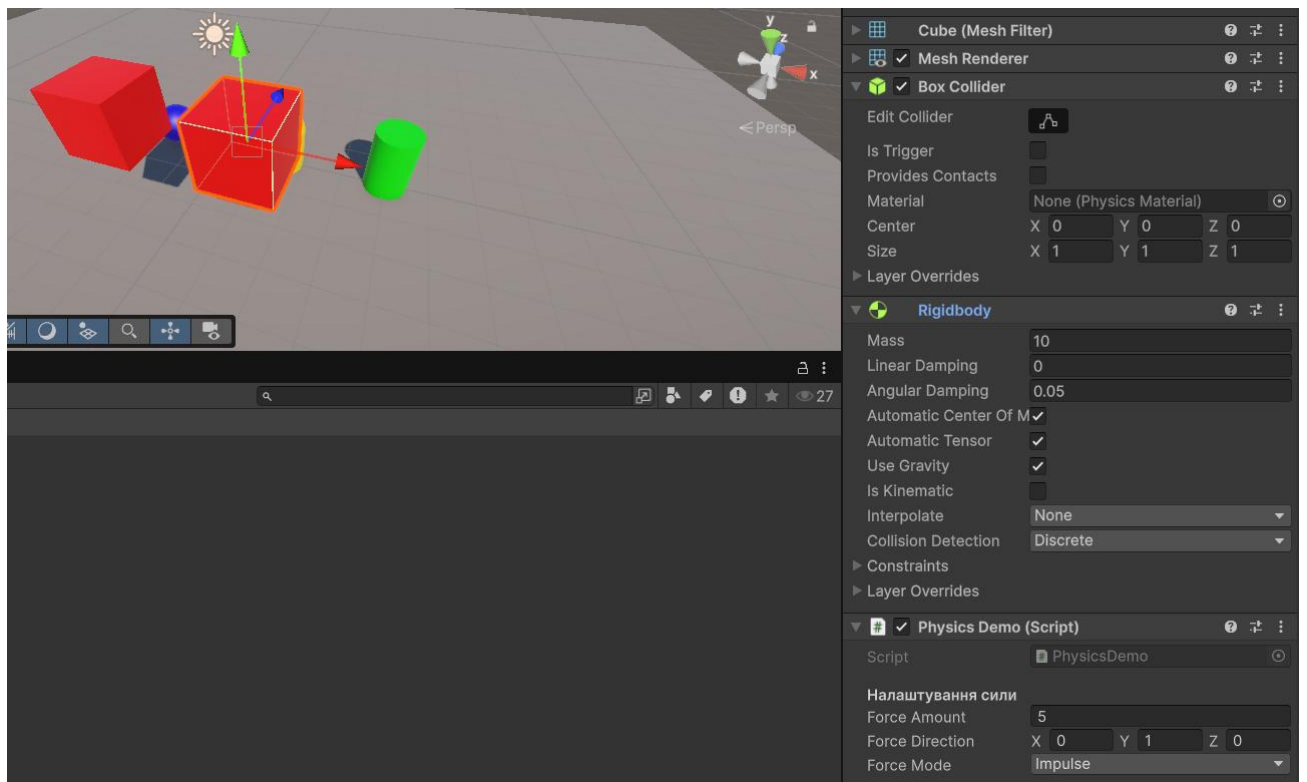


Рис. 3. Створення об'єкта RigidBody для симуляції фізики

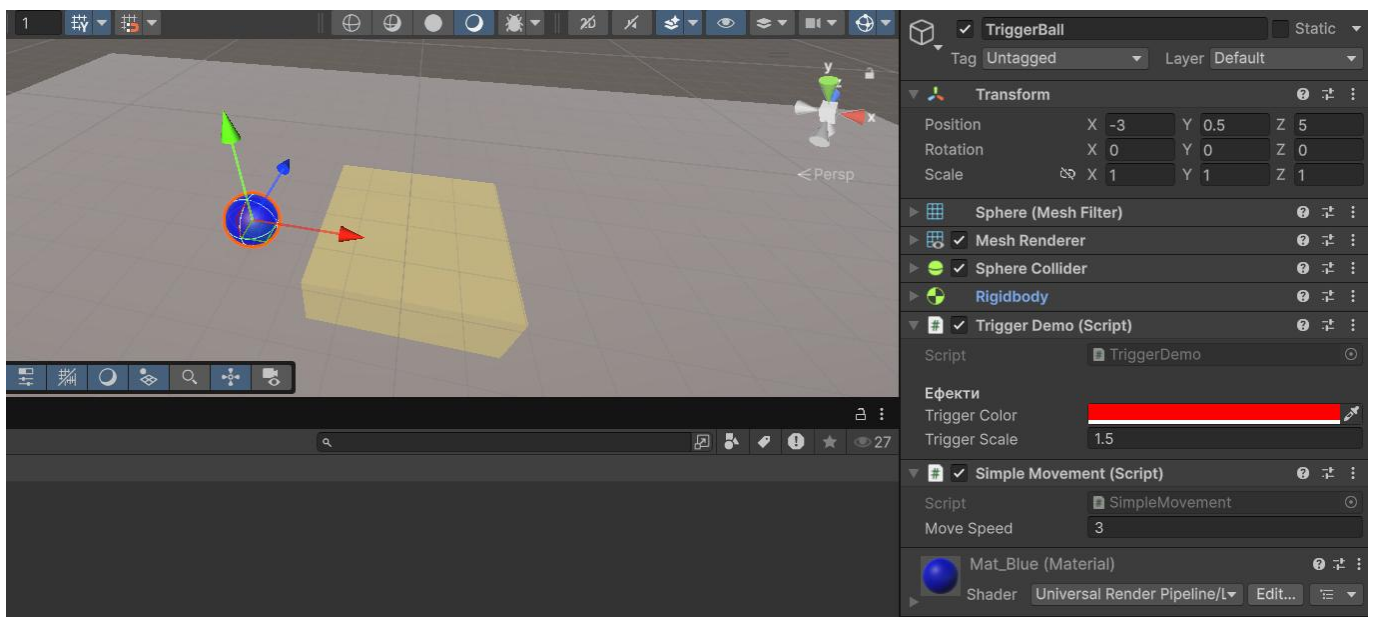


Рис. 4. Створення та налаштування об'єктів тригерів

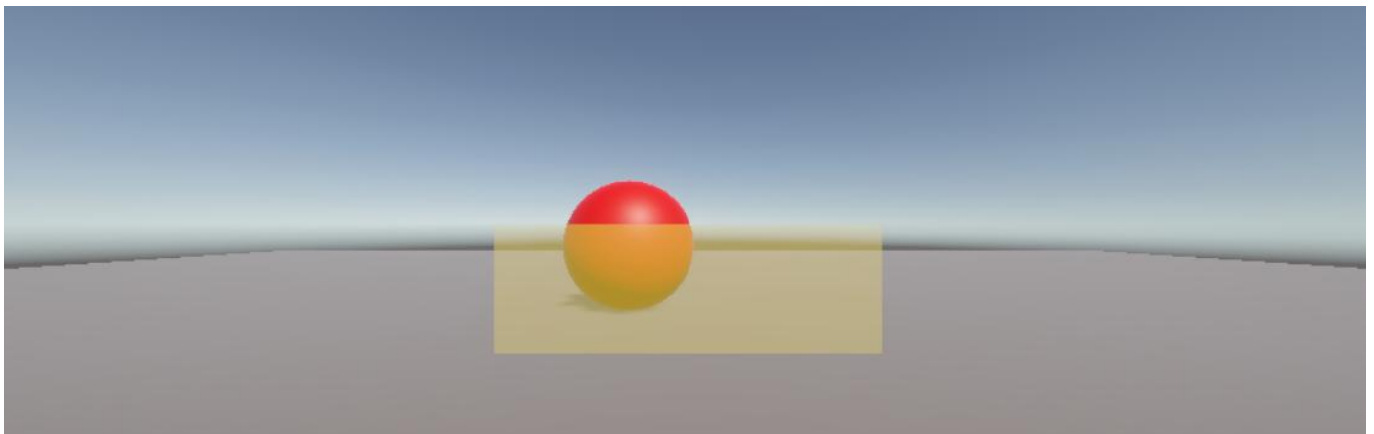


Рис. 5. Результат роботи тригер зони

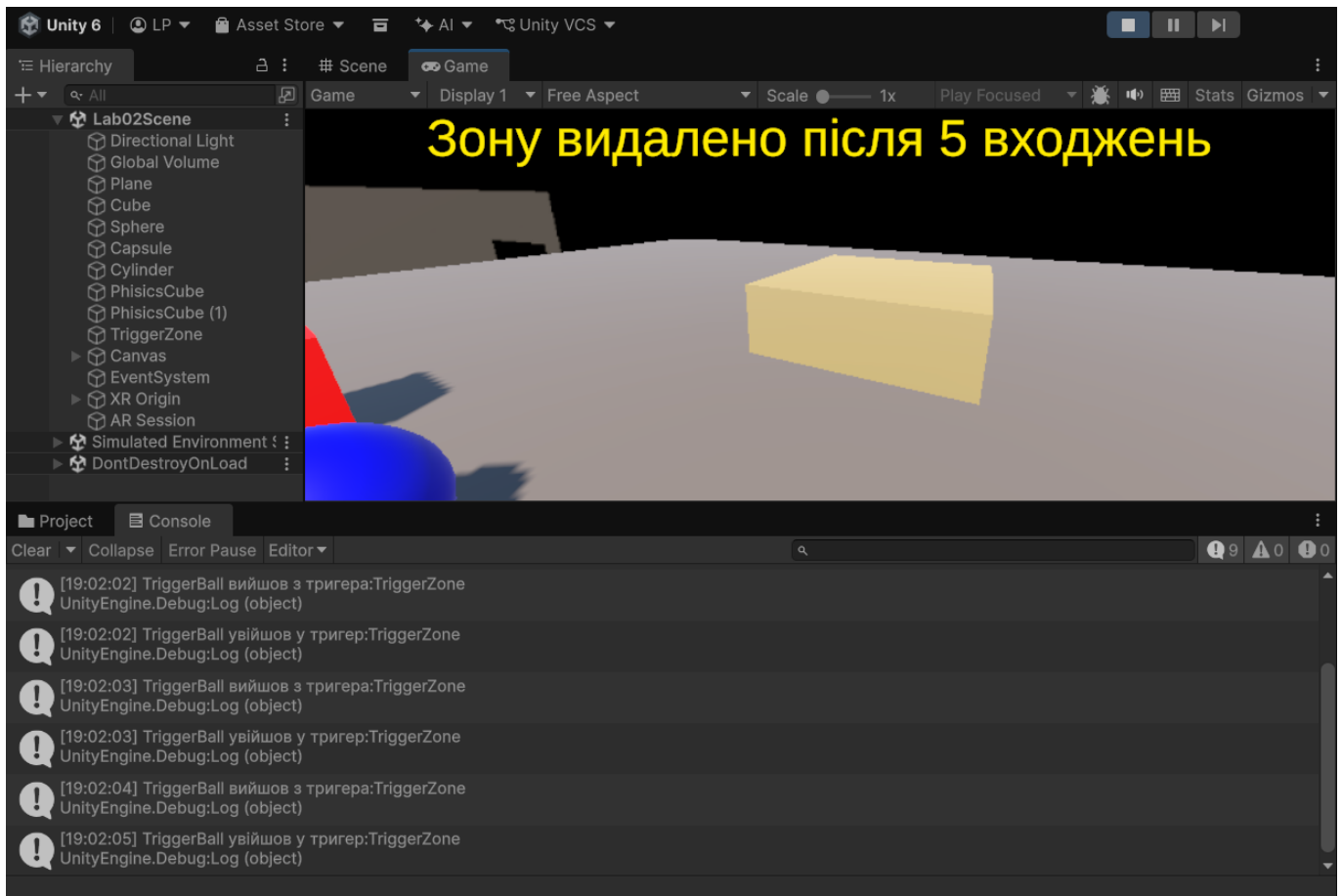


Рис. 6. Результат індивідуального завдання

Код індивідуального завдання (зміни від початкового коду вказані жирним курсивом)
 TriggerDemo.cs:

```
using UnityEngine;
using TMPro;
public class TriggerDemo: MonoBehaviour
{
    [Header("Ефекти")]
    [Tooltip("Колір при вході в тригер")]
    public Color triggerColor = Color.red;
    [Tooltip("Масштаб при вході в тригер")]
    [SerializeField]
    public TMP_Text counterText;
    public float triggerScale = 1.5f;
    private Renderer rend;
    private Color originalColor;
    private Vector3 originalScale;
    private int triggerCount = 0;
    void Start()
    {
        rend = GetComponent<Renderer>();
        originalColor = rend.material.color;
        originalScale = transform.localScale;
    }
    void OnTriggerEnter(Collider other)
    {
        // Об'єкт увійшов у тригер-зону
```

```

Debug.Log($"{gameObject.name} увійшов у тригер: { other.gameObject.name}");
rend.material.color = triggerColor;
transform.localScale = originalScale * triggerScale;
++triggerCount;
if (triggerCount >= 5)
{
    counterText.text = $"Зону видалено після 5 входжень";
    Destroy(gameObject);
}
else {
    counterText.text = $"В зону зайдено {triggerCount} разів";
}
}
void OnTriggerExit(Collider other)
{
    // Об'єкт вийшов з тригер-зони
    Debug.Log($"{gameObject.name} вийшов з тригера: { other.gameObject.name}");
    rend.material.color = originalColor;
    transform.localScale = originalScale;
}
}

```

Відео демонстрація екрану телефону розробленого AR додатку

https://drive.google.com/file/d/1smVCn0F1EmVq7IZitqoOI9z_C7DY8IEI/view?usp=sharing

Висновок

На даній лабораторній роботі я практикував використовувати інструменти Unity: скриптами, трансформаціями та фізикою. Після виконання лабораторної роботи я здатний орієнтуватися в архітектурі Unity, пояснити життєвий цикл MonoBehaviour, створювати та налаштовувати C# скрипти в Unity, використовувати Transform для переміщення, обертання та масштабування об'єктів, працювати з фізичним рушієм Unity.